

Рабочая тетрадь: квадратные уравнения

Теория. Дискриминант

Для квадратного уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

дискриминант вычисляется по формуле

$$D = b^2 - 4ac.$$

Задача 1. Найдите корни уравнения

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Задача 2. Найдите корни уравнения

$$x^2 - 9 = 0.$$

Теория. Число корней

Если $D > 0$, уравнение имеет два различных корня. Если $D = 0$, уравнение имеет один корень. Если $D < 0$, действительных корней нет.

Задача 3. Определите число действительных корней

$$x^2 + 4x + 5 = 0.$$